
Manual do Processo de Projeto

Como a Trilha desenvolve um projeto de arquitetura, da abertura à entrega do projeto executivo.

Para a equipe de projeto: arquitetos, colaboradores e estagiários

Versão 1 · 28 de setembro de 2026

Modelo descrito: projeto do zero (residencial)

Leitura obrigatória antes do primeiro projeto

Sumário

01 Sobre este manual

02 A Trilha

03 Funções

04 Vocabulário

05 O fluxo de projeto

06 Abertura do projeto

07 Estudo Preliminar

08 Anteprojeto

09 Projeto Legal

10 Projeto Executivo

11 Complementares e compatibilização

12 Pranchas, desenhos e arquivos

13 Revisão interna

14 Encerramento e entrega

15 Seções em construção

01 Sobre este manual

Este manual descreve como o trabalho de projeto acontece na Trilha. Ele é a regra: em caso de dúvida, vale o que está escrito aqui.

- Descreve etapas, sequência de trabalho, entregáveis, padrões de pranchas e arquivos, e responsabilidades.
- Não trata de assuntos comerciais, financeiros ou contratuais. Essas questões são da direção.
- Ler inteiro antes do primeiro projeto. Consultar sempre que iniciar uma etapa nova.
- Quando uma situação não estiver prevista, a decisão é da direção.

02 A Trilha

Escritório de arquitetura de Juiz de Fora (MG), fundado em novembro de 2020.

O nome

Trilha remete a um caminho percorrido com determinação, atenção e curiosidade. **Arquitetura** não nasce pronta: nasce do percurso e continua na vivência do espaço. **Brasileira** é a inspiração: o clima tropical, a paisagem, a cultura e a tradição da arquitetura moderna brasileira.

Missão

Oferecer soluções arquitetônicas únicas, através de desenhos inventivos e racionais, amparados no saber técnico e construtivo, de expressão estética essencialista, contemporânea e atemporal.

Visão

Ser reconhecida nacionalmente pelo exercício de uma arquitetura conceitual e de excelência, distante dos modismos, que enfatiza a qualidade espacial e a eficiência técnico-construtiva.

Valores

Honestidade · respeito · qualidade · sustentabilidade · dedicação · pé no chão · "menos é mais".

Linguagem de projeto

- Arquitetura essencialista. A estrutura é frequentemente aparente: pilares e vigas fazem parte da estética.
- Implantação em harmonia com o terreno, com a menor intervenção possível na topografia.
- Aproveitamento das condicionantes: insolação, ventilação, chuva e visuais.
- Soluções técnicas e construtivas resolvidas no projeto, para que a obra aconteça sem surpresas.

Ferramentas

Ferramenta	Uso
ArchiCAD (BIM)	Todo o projeto, do Estudo Preliminar ao Executivo, em um único modelo que evolui
Lumion	Imagens fotorrealistas
BIMx	Modelo navegável enviado ao cliente
Pasta padrão e template	Base de todo projeto novo (capítulo 06)

03 Funções

Cada função tem responsabilidades definidas. A comunicação com o cliente e com os projetistas complementares é feita pela direção.

Função	Responsabilidades
Direção geral Luan Carvalho	Decisão final sobre o projeto. Concepção. Estrutura, lançamento de pontos, cobertura e pluvial. Compatibilização com os complementares. Contato com o cliente e com os complementares. Revisão final.
Direção de projetos Elisa Christo	Responsável técnica pelos projetos. Emissão da RRT. Coordenação e desenvolvimento dos projetos.
Equipe de projeto	Desenhos e partes do projeto definidos pela direção. As tarefas são entregues com orientação e passam por revisão.

Divisão de trabalho por etapa

Etapa	Direção geral	Direção de projetos e equipe
Estudo Preliminar	Concepção. Condução da apresentação	Topográfico, criação do arquivo, modelagem do terreno, estudo solar, finalização do modelo 3D e das imagens
Anteprojeto	Revisão geral, estrutura, lançamento de pontos, compatibilização	Desenvolvimento das pranchas, acabamentos e revestimentos
Projeto Executivo	Revisão	Desenvolvimento das séries 100 a 1000

Regra. Nenhum membro da equipe envia arquivo, responde ou combina algo com o cliente ou com projetistas complementares sem orientação da direção.

04 Vocabulário

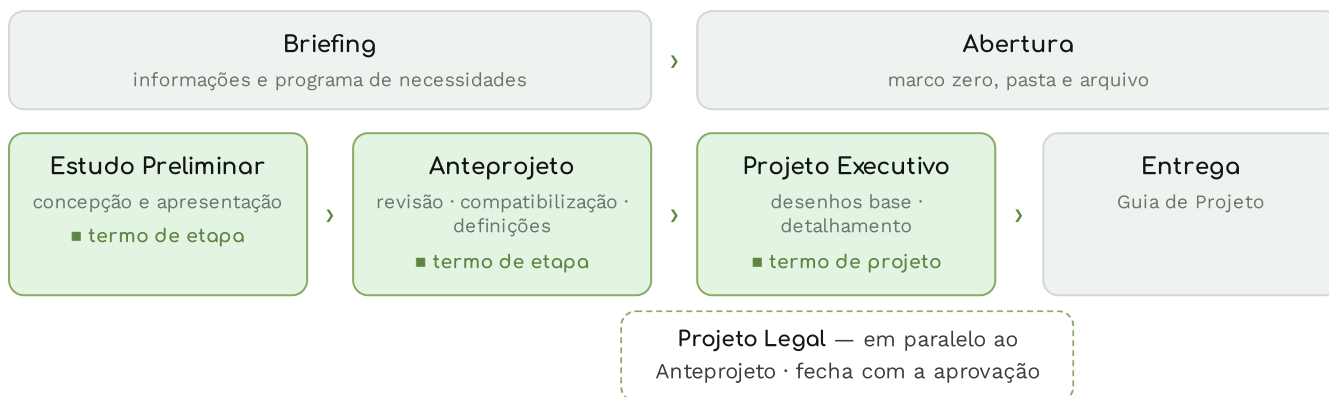
Os termos abaixo têm significado fixo na Trilha. Use-os sempre com este sentido.

Etapa	Grande divisão do projeto: Briefing, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Executivo.
Fase	Subdivisão de uma etapa. O Anteprojeto tem 3 fases; o Executivo, 2.
Portão	Condição para encerrar uma etapa e abrir a seguinte.
Termo de Encerramento de Etapa	Documento assinado pelo cliente que encerra o Estudo Preliminar e o Anteprojeto.
Termo de Encerramento de Projeto	Documento assinado pelo cliente na entrega do Executivo. Encerra o projeto.
Marco zero	Liberação do início do projeto pela direção, depois de cumpridas as condições de entrada.
Antecipação	Início de algo fora do momento previsto, a pedido do cliente. Só acontece com autorização da direção e termo de ciência assinado pelo cliente.
Programa de necessidades	Lista de ambientes do projeto, com quantidades e áreas aproximadas.
Plano de Projeto	Lista preliminar das pranchas e documentos a produzir em cada etapa.
Prancha	Folha do projeto, identificada por um número (ID) de série e posição.
Desenho	Conteúdo gráfico com nome próprio (planta baixa, corte AA, amp01 - cozinha - elevação 01). Uma prancha pode ter vários desenhos; um desenho pode ocupar mais de uma prancha.
Série	Grupo de pranchas de mesma natureza: 100, 200... 1000.
Ampliação (amp)	Detalhamento de um ambiente (cozinha, banheiro, escada...). Número fixo por ambiente.
Revisão (R00, R01...)	Versão do conjunto de desenhos. Todo projeto começa em R00.
Complementares	Projetos de engenharia contratados pelo cliente: estrutural, hidrossanitário, elétrico, SPDA, climatização e outros.
Lançamento	Primeira definição, feita pela Trilha, de estrutura ou de pontos, que serve de base para os complementares.
Compatibilização	Sobreposição e ajuste do projeto de arquitetura com os complementares, até não haver conflitos.
Interferência	Conflito encontrado na compatibilização (ex.: viga cruzando uma tubulação).
Aceite	Aprovação do cliente sobre um ponto do projeto.
Rodada de ajuste	Conjunto único de pedidos do cliente, respondido de uma vez pela Trilha.

Aguardando	Projeto ou item parado à espera de terceiros (cliente, engenheiro, condomínio, prefeitura).
Suspenso	Projeto parado por falta de retorno do cliente além do prazo. Sai da lista de prioridades até ser reativado pela direção.
Guia de Projeto	Documento A4 entregue com o Executivo, que orienta a leitura do projeto na obra.

05 O fluxo de projeto

Todo projeto do zero segue o mesmo caminho. Uma etapa só começa quando a anterior passa pelo seu portão.



Condições de passagem

Para...	É preciso
Iniciar o Estudo Preliminar	Marco zero liberado pela direção
Iniciar o Anteprojeto	Termo de Encerramento do Estudo Preliminar assinado
Iniciar o Projeto Legal	Documentos do cliente, fase 1 do Anteprojeto concluída e lançamento estrutural aprovado pelo engenheiro
Encerrar o Anteprojeto	Projeto estrutural contratado, desenvolvido e compatibilizado
Iniciar o Executivo	Termo de Encerramento do Anteprojeto assinado e Projeto Legal aprovado

Regra. Nenhuma etapa é iniciada fora de ordem. Antecipações só acontecem com autorização da direção.

Modelos de projeto

Modelo	Etapas
Projeto do zero (residência, restaurante, pousada, chalé, institucional)	Estudo Preliminar → Anteprojeto → Projeto Legal (paralelo) → Executivo
Reforma	Estudo Preliminar → Executivo. Projeto Legal e complementares quando necessários
Interiores e marcenaria	Estudo Preliminar → Executivo

Este manual descreve o projeto do zero. Reforma e interiores seguem a mesma lógica, com lista de entregáveis própria (capítulo 15).

06 Abertura do projeto

O projeto chega à equipe com o briefing, o programa de necessidades e o Plano de Projeto. A abertura prepara a base de trabalho.

O que a equipe recebe

- Formulário de briefing respondido pelo cliente.
- Programa de necessidades com ambientes e áreas.
- Plano de Projeto (lista preliminar de pranchas por etapa).
- Levantamento topográfico planialtimétrico.
- Levantamento fotográfico da visita ao terreno ou imóvel.

Procedimento

- 1 Aguardar a liberação do marco zero pela direção.
- 2 Duplicar a pasta padrão e renomear com o código do projeto (sem acentos).
- 3 Criar o arquivo do projeto a partir do template ArchiCAD.
- 4 Preencher a aba de informações: dados do cliente e do terreno.
- 5 Fazer a análise de legislação do terreno no arquivo.
- 6 Importar o topográfico e modelar o terreno.

07 Estudo Preliminar (EP)

Etapa de concepção. Estudar o terreno e a demanda e chegar à proposta que a Trilha apresenta ao cliente.

Entrada marco zero

Saída Termo de Encerramento de Etapa

Código dos desenhos AP (Apresentação)

Sequência de trabalho

- 1 **Estudos:** terreno, insolação (estudo solar), ventilação, chuva, visuais, legislação e demandas do cliente.
- 2 **Concepção:** testar opções até a direção decidir a proposta que será levada ao cliente.
- 3 **Modelo 3D** no ArchiCAD com as soluções definidas, incluindo estrutura preliminar e terraplenagem.
- 4 **Esquemas técnicos:** estrutura, terraplenagem, ventilação, insolação, visuais.
- 5 **Imagens** no Lumion (vegetação, decoração, cerca de 15 imagens numa residência).
- 6 **Plantas do EP** cotadas, em pranchas próprias A3, escala 1/100.
- 7 **Apresentação** montada no roteiro padrão (abaixo).
- 8 **Revisão interna** e reunião de apresentação ao cliente.
- 9 Envio do PDF, das imagens e do link BIMx.

Roteiro padrão da apresentação (PDF widescreen)

#	Conteúdo
1	Capa
2	Imagem impactante
3	Análise do terreno
4	Estudos esquemáticos de concepção, que justificam as diretrizes
5	Algumas imagens
6	Desenhos técnicos: plantas e cortes
7	Mais imagens
8	Esquemas e diagramas: estrutura, terraplenagem, ventilação, insolação, visuais
9	Imagens finais

Lógica: o cliente descobre o projeto durante a apresentação. As imagens seguem de fora para dentro.

Ajustes e encerramento

- Os pedidos do cliente são reunidos em uma **rodada de ajuste**: uma lista única, respondida de uma vez. Pedidos fora da lista aguardam a rodada seguinte.
- O número de rodadas é definido pela direção para cada projeto.
- Com a proposta aprovada, o cliente assina o Termo de Encerramento de Etapa. Depois disso, a etapa não é reaberta sem autorização da direção.

Entregáveis: apresentação em PDF widescreen · imagens avulsas · plantas do EP (A3, 1/100) · link BIMx atualizado.

08 Anteprojeto (AP)

Etapa de "apertar os parafusos": tornar o projeto preciso, compatível com as engenharias e com todas as definições tomadas.

Entrada Termo de Encerramento do EP

Saída Termo de Encerramento de Etapa

Séries 100, 200, 300, 400

Fase 1 · Revisão e lançamentos

- 1 Revisão geral do EP aprovado: medidas de parede, áreas, cobertura, calhas, tubos de queda, contrapiso, forro detalhado.
- 2 Lançamento estrutural (pilares, vigas, lajes), sempre antes das demais disciplinas.
- 3 Lançamento de pontos: elétrica, hidráulica, rede, climatização, forro e iluminação.
- 4 Primeiras pranchas das séries 100, 200 e 300, enviadas ao cliente.
- 5 Exportação para as engenharias (DWG e formato BIM).

Fase 2 · Compatibilização

- 1 Ciclos com o calculista e com as demais disciplinas (capítulo 11).
- 2 Importação e sobreposição de cada complementar no modelo.
- 3 Registro das interferências e ajustes até não haver conflitos.
- 4 Aceite da direção, que libera as engenharias para os projetos executivos delas.

Fase 3 · Definições

- 1 Definição, com o cliente, de acabamentos, revestimentos, forro final, iluminação final, louças e metais, bancadas e esquadrias.
- 2 Quando o cliente não responde a uma indicação, a Trilha segue a própria especificação.
- 3 Montagem da série 400.
- 4 Revisão interna e reunião final com o cliente.
- 5 Assinatura do Termo de Encerramento de Etapa.

Regras. O Anteprojeto só começa com o termo do EP assinado. Só encerra com o projeto estrutural contratado, desenvolvido e compatibilizado. Os aceites do cliente ao longo da etapa são comunicados à direção.

09 Projeto Legal (PL)

Projeto de aprovação do condomínio (quando houver) e da prefeitura. Corre em paralelo ao Anteprojeto.

Entrada documentos do cliente + fase 1 do AP + lançamento estrutural aprovado

Saída aprovação

- 1 Revisar e organizar os documentos do cliente e do imóvel.
- 2 Desenvolver as pranchas de aprovação conforme as exigências do órgão.
- 3 Aprovar no condomínio, quando houver.
- 4 Protocolar na prefeitura.
- 5 Acompanhar o processo e atender às exigências até a aprovação.
- 6 Arquivar os documentos de aprovação emitidos pelos órgãos.

Regra. Toda alteração pedida depois do protocolo é comunicada à direção antes de ser feita.

10 Projeto Executivo (PE)

Etapa interna de detalhamento. Produz o conjunto de documentos que orienta a obra.

Entrada termo do AP + Projeto Legal aprovado

Saída Termo de Encerramento de Projeto

Séries 100 a 1000

Fase 1 · Desenhos base

Evolução das séries 100, 200 e 300: implantação, plantas, cobertura, cortes e fachadas, com as marcações de ampliações, detalhes e mapeamentos.

Fase 2 · Mapeamentos e detalhamento

Evolução da série 400 e criação das séries 500 a 1000: ampliações, esquadrias, marmoraria, detalhes construtivos, marcenaria (quando contratada) e documentos.

Regras. Não há alterações do cliente nem nova compatibilização nesta etapa. Ajustes finos internos fazem parte do trabalho. Qualquer pedido de alteração do cliente é encaminhado à direção.

Encerramento

- 1 Revisão interna completa das pranchas.
- 2 Reunião final: a Trilha abre as pranchas e explica o projeto ao cliente.
- 3 Assinatura do Termo de Encerramento de Projeto.
- 4 Entrega (capítulo 14).

11 Complementares e compatibilização

Os complementares são contratados pelo cliente. A Trilha gerencia e compatibiliza. O estrutural vem sempre primeiro.

Disciplinas usuais: estrutural (fundação, concreto e/ou metálica), hidrossanitário, elétrico (iluminação de apoio, rede e automação), SPDA e climatização. Eventuais: paisagismo e luminotécnico.

Estrutural

- 1 A Trilha lança pilares, vigas e lajes.
- 2 Reunião com o calculista.
- 3 Envio do projeto.
- 4 O calculista faz o lançamento preliminar e testa.
- 5 Nova reunião.
- 6 Ok da Trilha; o calculista envia os arquivos.
- 7 Importação e sobreposição no ArchiCAD.
- 8 Ajustes até o projeto fechar.

Demais disciplinas

- 1 Reunião inicial: apresentação do projeto e das especificações.
- 2 A disciplina lança e envia o arquivo.
- 3 Importação, sobreposição e revisão pela Trilha.
- 4 Retorno das interferências à disciplina.
- 5 Nova rodada (em geral, 2 por disciplina).
- 6 Aceite da direção.

Interferências

Cada interferência é anotada com disciplina, local, descrição e rodada, e enviada à disciplina responsável. Fica marcada como resolvida quando o arquivo corrigido é importado e conferido.

Esperas

Os prazos dos complementares e dos órgãos são definidos por eles. O prazo informado por cada um é anotado para saber quando retomar o trabalho.

12 Pranchas, desenhos e arquivos

O projeto é um único modelo BIM que evolui. O que muda de etapa para etapa é o nível de informação e a representação.

Numeração das pranchas

- O ID da prancha é formado pela **série** e pela **posição** na lista (101, 102...). Inserir, mover ou remover uma prancha renumera as seguintes.
- Cada série tem até 99 IDs e **nunca se repete**. Mais pavimentos ou unidades ocupam mais números da mesma série.
- Desenhos têm nome próprio, sem número de prancha. Ampliações: `amp01 - cozinha - planta baixa`, `amp01 - cozinha - elevação 01`. O número do amp é fixo por ambiente.
- Na série 400, cada mapeamento ocupa uma prancha por pavimento, na ordem da tabela. O mapeamento de cobertura é a última prancha da série.
- Projetos com mais de uma edificação usam as mesmas séries: planta geral e, em seguida, a unidade-modelo ou uma prancha por unidade diferente.

Série	Conteúdo	Etapa
100	101 implantação (com quadro de informações gerais e de áreas); plantas por pavimento; última: planta de cobertura	AP
200	Cortes (mínimo 4, em 2 pranchas), com quadro de esquadrias e legenda de hachuras	AP
300	Elevações (mínimo 4), com quadro de esquadrias e legenda de hachuras	AP
400	401 topografia e terraplenagem (planta, cortes, 3D, corte e aterro em m³) · piso e acabamento · hidrossanitário · elétrica · forro e iluminação · mapeamento de cobertura (quando houver)	AP
500	Ampliações: cozinha, serviço/lavanderia, cada banheiro, gourmet, escada, piscina	PE
600	601 alumínio e vidro · 602 madeira · 603 guarda-corpo e corrimão — cadernos A4, uma esquadria por folha	PE
700	701 planta de marmoraria (por pavimento) · bancadas, uma por ambiente de área molhada	PE
800	Detalhamentos construtivos — caderno A3	PE
900	Marcenaria (só quando contratada): 901 mapa de marcenaria · uma prancha por peça	PE
1000	Documentos A4: 1001 terraplenagem · 1002 revestimentos · 1003 louças e metais · 1004 equipamentos · 1005 tomadas e interruptores · 1006 iluminação	PE

Formatos

Material	Formato
Séries 100 a 300	A1 estendido, escala 1/50
Plantas do Estudo Preliminar	A3, escala 1/100
Cadernos de esquadrias (600)	A4, uma esquadria por folha
Caderno de detalhes (800)	A3, um detalhe por folha

Documentos (1000) e Guia de Projeto	A4
Apresentação do EP	PDF widescreen

Revisões e nomes de arquivo

- Todo projeto começa em **R00**. Uma revisão considerável passa para R01, R02...
- Toda prancha do Anteprojeto e do Executivo traz, em campo próprio, o nome do arquivo de origem e a revisão.
- Nome do PDF exportado: `NNN_TR_CODIGO_DISCIPLINA_ETAPA - TITULO DA PRANCHA.pdf` . Exemplo: `201_TR_CODIGO_ARQ_PE - CORTES AA E BB.pdf` .
- O código do projeto é definido pela direção e não leva acentos.

13 Revisão interna

Nada sai para o cliente ou para os complementares sem revisão interna.

- A revisão acontece antes de toda entrega e antes de todo encerramento de etapa.
- Participam a direção e quem desenvolveu o material.
- A revisão final é da direção.
- Os pontos encontrados são corrigidos e conferidos antes do envio.

14 Encerramento e entrega

Com o Termo de Encerramento de Projeto assinado, o projeto é entregue em formato digital e físico.

- **Entrega digital:** PDFs de todas as pranchas e documentos, por e-mail.
- **Entrega física:** conjunto impresso, organizado e conferido.
- **BIMx** atualizado.
- **Imagens** atualizadas, quando a direção definir.

Guia de Projeto (PDF A4)

- 1 Capa padrão Trilha.
- 2 Informações gerais do projeto.
- 3 Lista-guia das pranchas do Executivo, com os desenhos e as informações de cada uma.
- 4 Documentos da série 1000.
- 5 Plantas, cortes e elevações no padrão do Estudo Preliminar.
- 6 Perspectivas esquemáticas.
- 7 Imagens atualizadas.

15 Seções em construção

As partes abaixo serão incluídas nas próximas versões do manual.

Seção	Conteúdo previsto
Pasta padrão	Estrutura de pastas e o que vai em cada uma
Template ArchiCAD	Abas, camadas, layouts, carimbo e configurações de representação por etapa
Checklists por série e desenho	O que cada prancha deve conter para ser considerada pronta
Padrões técnicos	Alturas de pontos, medidas usuais, especificações recorrentes
Visita ao terreno	Checklist de análise do terreno
Reforma	Levantamento, etapas e entregáveis próprios
Interiores e marcenaria	Etapas e entregáveis próprios